

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学试卷

2026.06.07

考生注意：

1. 本试卷共 5 页，21 道试题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括试题与答题要求。作答必须涂（选择题）或写（非选择题）在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。
3. 答卷前，务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）考生应在答题纸的相应位置填写结果。【公众号：上海数学研讨】

1. 已知集合 $A = \{2, 1+a\}$, $-1 \in A$ ，则 $a =$ _____。
2. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列， $a_1 = 2, a_2 = 6$ ，则 $a_4 =$ _____。
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha =$ _____。
4. 已知事件 A, B 互斥， $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____。
5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} - a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a =$ _____。
6. 已知 $(x^2 + x)^5$ ，则展开式中 x^7 的系数为_____。
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 ab 的最大值为_____。
8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$ 且 $E(X) = 0.5$ ，则 $b =$ _____。
9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 0$ ，公差为 d ，其前 n 项和 S_n 在区间 $(0, 1)$ 内至少有两项，则公差 d 的取值范围是_____。【公众号：上海数学研讨】
10. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量，且 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c}$ ，则 k 的值为_____。
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$ ，若 $v = f(t)$ ，当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t) =$ _____。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3, AC=5$, $BC=\sqrt{14}$. 已知点 A, B, C 分别为椭圆的上、下、右顶点, 以及两个焦点中的三点, 求椭圆的离心率._____.

二、选择题 (本题共有 4 题, 满分 18 分, 13、14 每题 4 分, 15、16 题每题 5 分) 每题有且只有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

13. a 为不为 1 的任意实数, 则 $a\cdot\sqrt[3]{a} =$ ().

- A. $a^{\frac{3}{2}}$
- B. $a^{\frac{4}{3}}$
- C. $a^{\frac{5}{2}}$
- D. $a^{\frac{5}{3}}$

14. 事件 A 和事件 B 相互独立, " A 和 B 至少一个发生 " 的对立事件是 ().

- A. $A\cap B$
- B. $A\cup B$
- C. $\bar{A}\cap\bar{B}$
- D. $\bar{A}\cup\bar{B}$

15. 已知 w, z 为复数, 当 $w-z$ 为实数或 $w-z$ 的共轭复数为实数时, 称 w 和 z 互相伴随.

则当 w 和 z 互相伴随时, $w+i$ 和 $z+i$ 互相伴随的充要条件是 ().

- A. $Re w + Re z = 0$
- B. $Re w - Re z = 0$
- C. $Im w + Im z = 0$
- D. $Im w - Im z = 0$

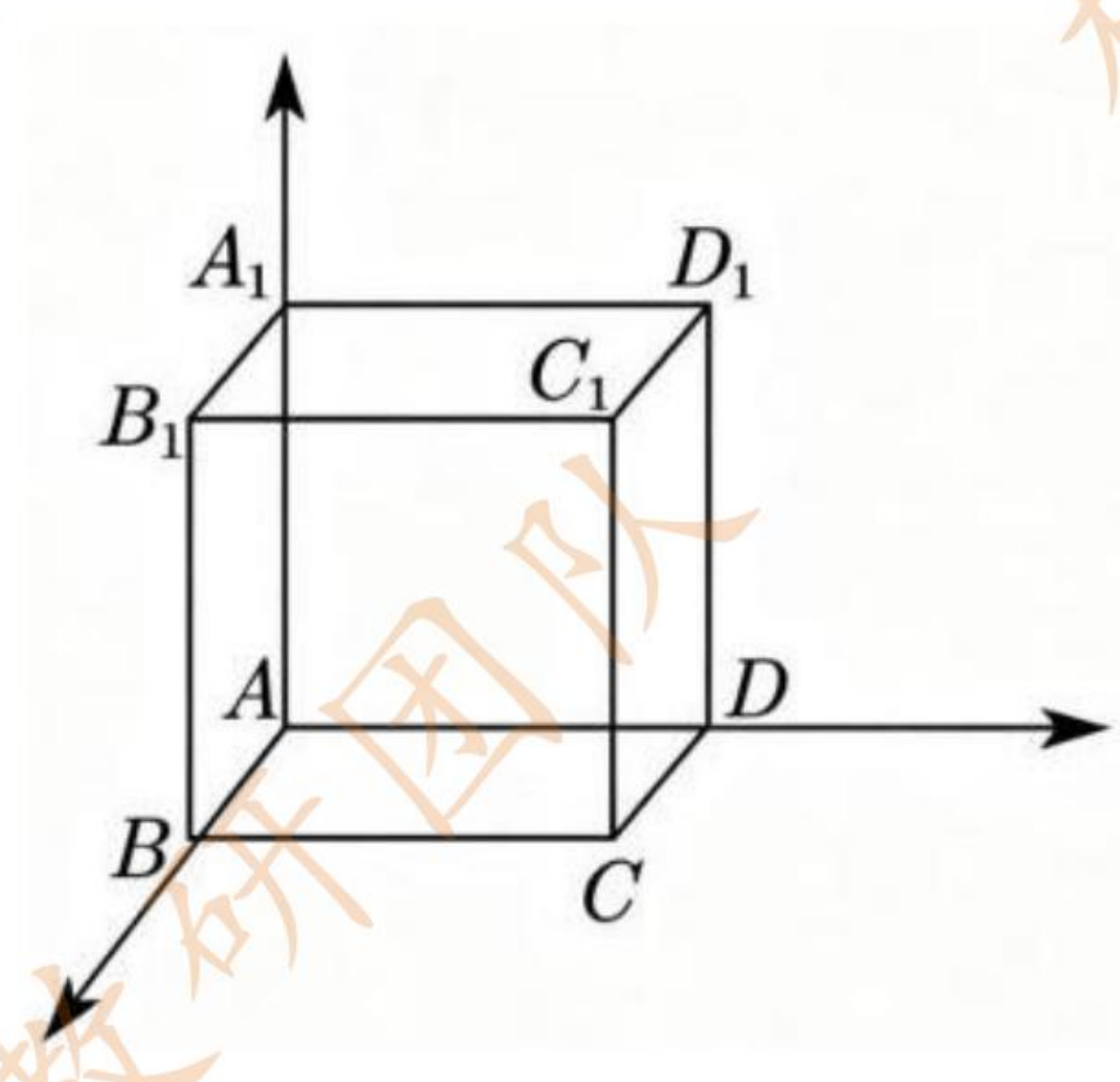
16. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z

轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角

顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 试问点 C

的运动轨迹会经过几个空间卦限 ().

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 7



三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 78 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤. 【公众号: 上海数学研讨】

17. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分.

某一年某一样物质, 记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 图示是 2023 年前九年数据:

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 从九年中任意抽取一年, 颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?

(2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系, 是选择扇形图, 还是茎叶图, 还是散点图?

研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数, 你认为在区间 $(-1, 0)$ 内, 还是在区间 $(0, 1)$ 内, 还是在

区间 $(1,2)$ ？直接写出答案即可.

(3) 年份的平均数是 2018，拟合成函数，有两个选择： $y_1 = 106.55e^{-0.461x}$,

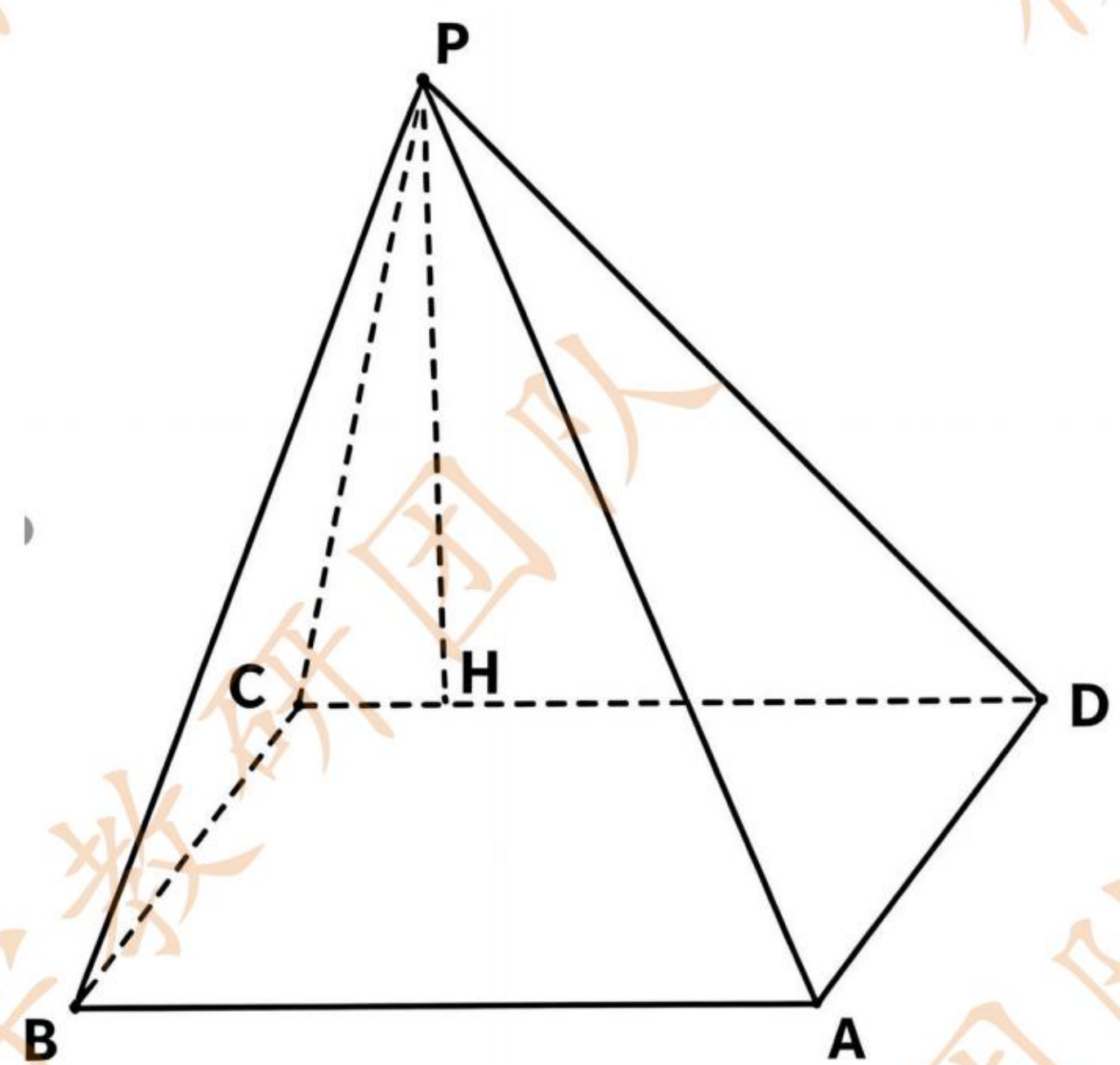
$y_2 = a(x - 2014) + 83.57 (a \in R)$ ，预测值与实际值之差的绝对值哪个更小（精确到 0.01），请写出你的理由.

18. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分.

已知四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为矩形， $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ，垂足 H 在 CD 边上，且 $CH = 1, HD = 4, BC = 2$.

(1) 求证： $AH \perp PB$ ；

(2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ ，求二面角 $C-HB-P$ 的大小.



19. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 10 分.

已知函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$

(1) 解不等式： $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ ；

(2) 设直线 l_1 为 $f(x)$ 过点 $(0,3)$ 的切线，直线 $l_2 \perp l_1$ ，且也过点 $(0,3)$. 若 l_1, l_2 与 $g(x)$ 在第一象限内无交点，求实数 a 的取值范围. 【公众号：上海数学研讨】

20. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分.

已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, 点 P 在 Γ 上, F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点.

(1) 求点 $(2, 0)$ 到双曲线渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $S_{\triangle PF_1 F_2}$;

(3) 记 Ω 为双曲线 Γ 满足 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 的部分; 直线 l, m 均过右焦点 F_2 , l 与 Ω 交于 P, Q 两

点 (分别在第一、第四象限), m 与 Ω 交于 M, N 两点 (分别在第三、四象限). 问: 是否存在常数 λ ,

使得对任意直线 l , 都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在,

请说明理由. 【公众号: 上海数学研讨】

21. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分.

已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 若函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对任意 $x \in I$, 都有 $f_i(x) \leq f_j(x)$ 且 $f_i(x) + f_j(x) \leq f_k(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 则关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

- (1) 已知 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列;
- (2) 对 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围;
- (3) 对 $x \in [0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$, 令 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F(x)$, $f_2(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) + F(x-a))$, $f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, $n_I \neq 2$. 【公众号: 上海数学研讨】